계획 보고서

- 자율주행 동적 객체 인식 서비스 -

구성원 : 김승엽
김동혁
한은선
김준희
박장원
김나현

프로젝트 계획서

과정 명 및 팀 명	
과정 명	LG U+ Why Not SW Camp
팀 명	내가 저게 뭔지 아르켜줄게

프로젝트 개요

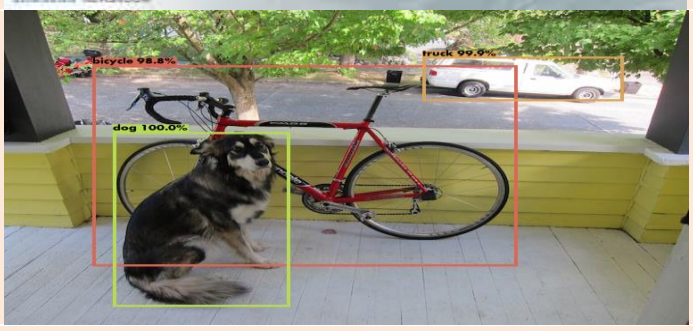
a. 프로젝트 주제

자율주행을 위한 동적 객체 인식 서비스

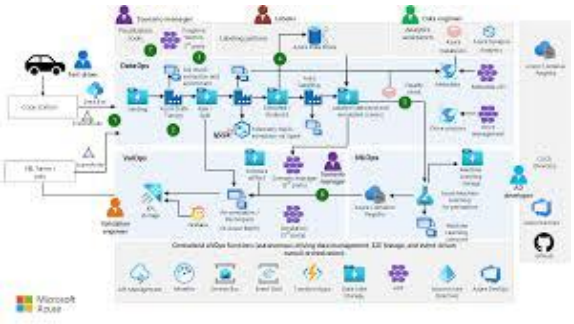
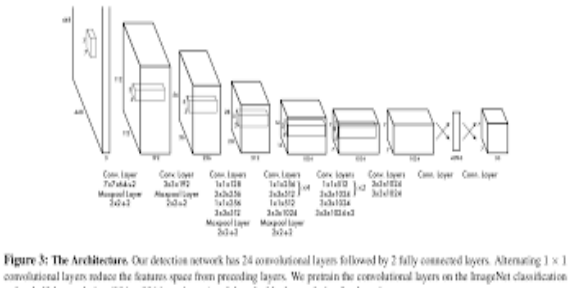
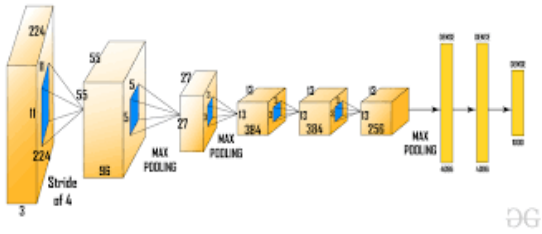
b. 프로젝트 목표

자율주행 분야에 필요한 동적 객체 인식을 통해 자율주행기능 개선

c. 프로젝트 기간

구분	내용	이미지
1 차	자율주행에 대한 사전지식을 수집 후 내부 기술 중 이미지 객체 분석에 대해 학습 및 계획서 작성	
2 차	이미지 객체 분석 모델을 구현 후 다른 객체를 추가하여 개선하고 테스트 진행	
3 차	이미지 분석 알고리즘 개선을 통해 동적 이미지 객체 분석 모델 정확도를 높여 완성 후 이를 학습시켜 직접 영상 촬영 후 적용	

d. 주요 성과물

데이터 처리 및 모델 생성 파이프라인	정적 객체 인식 모델 구축
	
동적 객체 인식 모델 구축	**자율주행(ex 로봇,버스 등..)적용**
	

1. 목표 및 범위 설정

a. 목표

1. 이미지 데이터 전처리를 통해 이미지 분석 알고리즘을 학습시킬 데이터 생성.

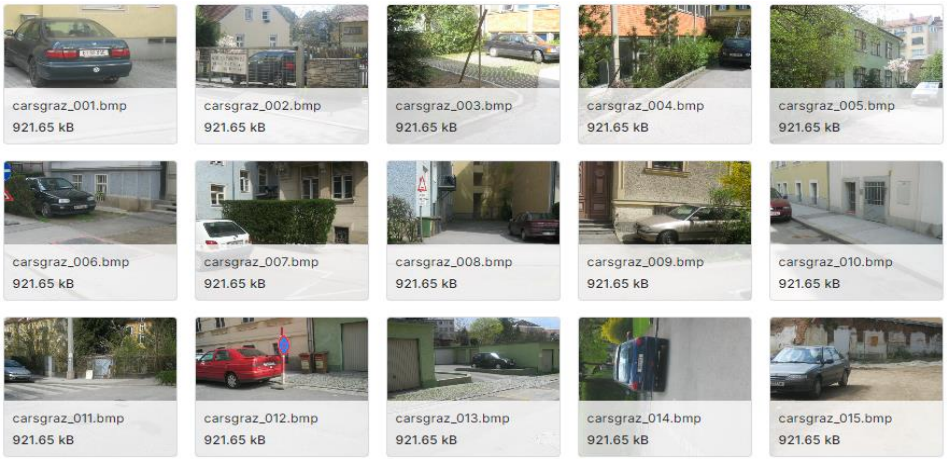
2. 학습된 이미지 데이터 모델에 객체를 더 추가하여 학습을 시킨 후 학습한 객체를 정확하게 인식하여 바운딩 박스 기능을 수행하는 모델을 구축.

3. 동적 객체 이미지 모델을 구축 후 동영상에서도 바운딩 박스로 객체를 정확하게 인식 후 다양한 환경(주간, 야간, 복잡한 도로 상황)에서 안정적이고 정확하게 객체를 인식.

b. 범위

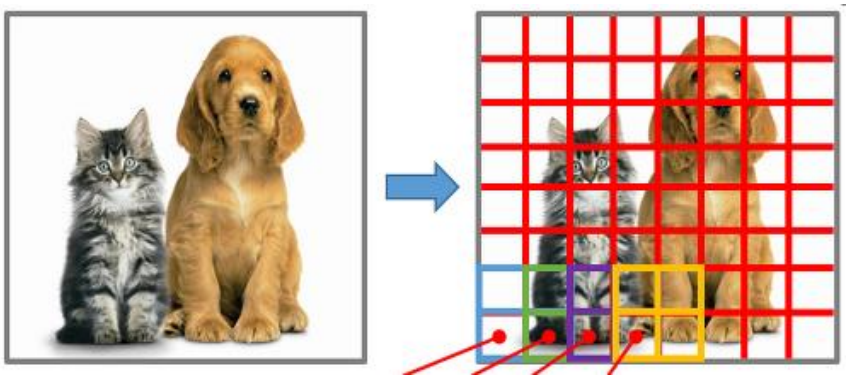
- **데이터 수집**

  실제 도로 환경을 촬영한 다양한 객체에 대한 이미지 또는 비디오 데이터를 수집한다.



- **모델 개발**

  딥러닝 기반의 객체 인식 모델 (예: YOLO, CNN 등)을 개발하고 데이터를 학습시킨다.



- **성능 최적화**

  객체 인식 모델의 정확도를 높이고 실시간 비디오 데이터의 동적 객체를 인식하도록 최적화한다.

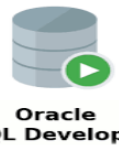
- **통합 및 테스트**

  객체 인식 서비스를 통합하고 다양한 환경에서 테스트하여 검증한다.

2. 기술 스택 및 설계

a. 기술 스택

구분	사용 언어
프로그래밍 언어	 Python  JavaScript  CSS  HTML5
웹 프레임워크	 Flask  Django
딥러닝 프레임워크	 PyTorch  TensorFlow
데이터 처리 및 분석	 Numpy  Pandas
알고리즘	 YOLO (You Only Look Once)
컴퓨터 비전 라이브러리	 OpenCV

VCS	 Git  GitHub  Colab  Notion
DB	 Mysql
Server	 AWS  EC2  Onpremise
SSH	 MobaXterm
IDE	 STS4  VScode  Anaconda  SQL Developer  Jupyter Notebook

b. 기술 소개

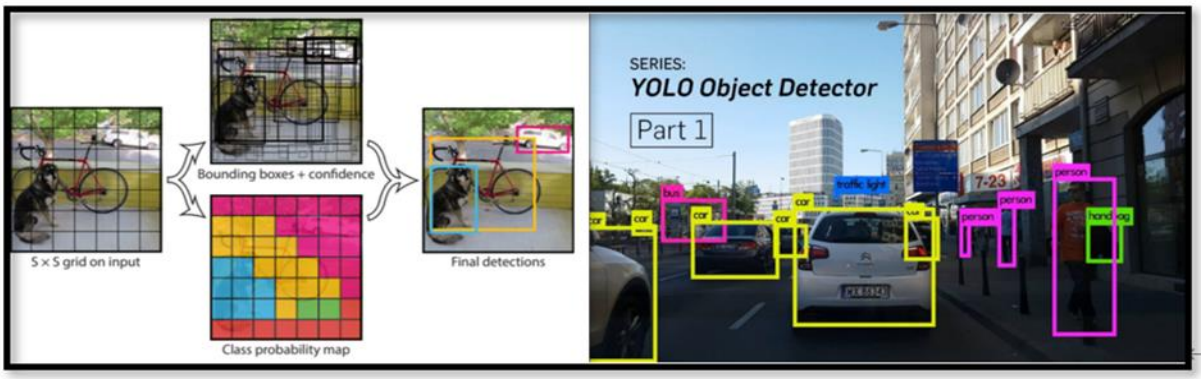
A) OpenCV – 객체추적, 객체인식

1. 카메라 이미지 캡쳐 (실시간 비디오 프레임 캡쳐)
2. 이미지 전처리 – 블러링을 통한 노이즈 제거, 색상 변환 , 에지 검출
3. 이미지 후처리 – NMS 사용으로 중복된 객체 검출 줄임
4. 시각화 – 최종 바운딩 박스를 이미지에 그려서 시각적으로 검출된 객체, 신뢰도 출력

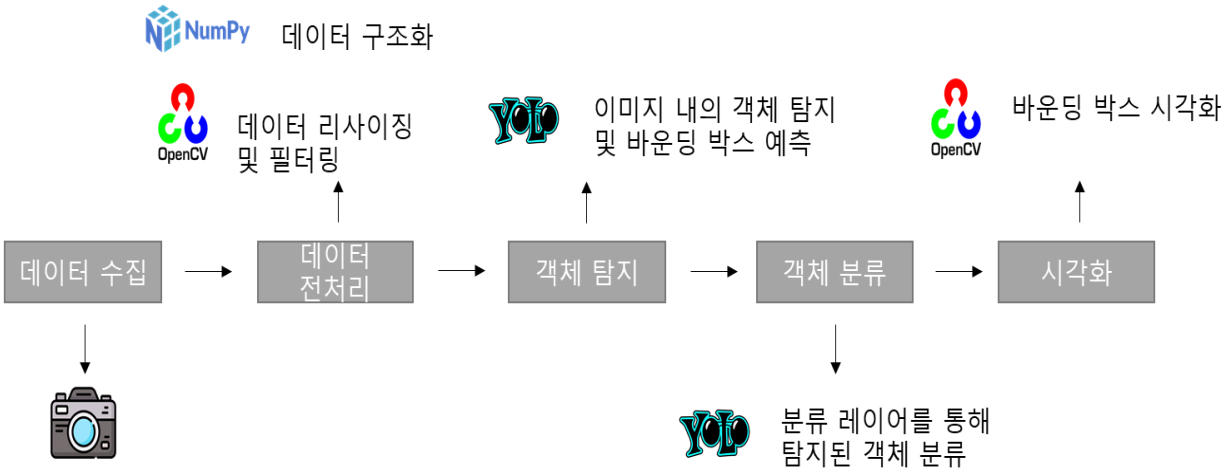


B) YOLO – 객체 검출, 바운딩 박스 생성

1. openCV 에서 전처리된 이미지 형태 변환 – YOLO 네트워크에 입력하기 위해서 변환
2. 객체 검출 및 바운딩 박스 생성 – 학습된 가중치 등으로 적정 신뢰도 이상인 경우 생성



c. 순서도



감사합니다.